律　師、會計師
八十七年第一次專門職業及技術人員建築師、技　師檢覈筆試試題　**代號：**0920　全一頁
土地登記專業代理人

類　　科：冷凍空調工程技師
科　　目：冷凍空調自動控制　　**座號：**_____
考試時間：二小時

※注意：不必抄題，作答時請將試題題號及答案依照順序寫在試卷上，於本試題上作答者，不予計分。

一、已知一空調系統設計狀態點：溫度爲22±1°C，相對濕度爲55±10%，在設計條件下，顯熱負荷（冷卻量）爲40KW，潛熱負荷（除濕量）爲14.4Kg/hr，送風溫差爲8°C，若負荷發生下列變化：
(Case 1)顯熱負荷變爲20KW，潛熱負荷不變；
(Case 2)顯熱負荷變爲20KW，潛熱負荷變爲9Kg/hr。
試回答下列問題：
㈠如何以定風量(Constant Air Volume,CAV)送風控制方式分別對Case 1和Case 2進行空調系統的自動控制？（10分）
㈡能否用變風量(Variable Air Volume,VAV)的方法進行空氣調節？（10分）
㈢於㈠，㈡中分別討論送風量、室內之溫度與相對濕度將如何變化？（10分）

二、上題中，當室外空氣狀態於一年四季變化時，以節約能源的管理方式，應如何進行全年之空氣調節？並提出自動控制的方案，請繪出原理圖說明。（20分）

三、於冷凍空調水側之自動控制元件，通常是以閥門(Valve)進行負載調節，請回答下列問題：
㈠試繪出閥門的特性曲線？依其特性可分爲那幾種？（10分）
㈡於冰水盤管之負荷控制，應使用何種特性的閥門，請說明之。（10分）
㈢請利用三通閥(Three-Way valve)，設計一冷凝器之冷卻水系統之自動控制，其中冷卻水塔置於大樓屋頂，主機放於地下室。（10分）

四、以空氣爲熱源之熱泵(Heat pump)，如何進行除霜控制，試舉出三種方法，並比較其優、缺點？（20分）